

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Administración de medicamentos por Fleboclisis

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSEN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller de administración de medicamentos por Fleboclisis
SEMESTRE	2° SEMESTRE	N° ACTIVIDAD	4
ASIGNATURA	EBS 2111	DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
1. Demostrar técnica de administración de fármacos usando sistema de fleboclisis en una situación simulada. 2. Aplicar normas y protocolos de seguridad en la administración de fármacos, según la OMS			

3: INTRODUCCIÓN

La administración de medicamentos a la vía intravenosa de manera continua, requiere del uso de un elemento invasivo, identificado como catéter intravenoso, que puede ser de uso periférico o central, dependiendo de las condiciones y requerimientos del paciente.

Se entiende por acceso venoso periférico, el abordaje de una vena superficial, generalmente en las extremidades superiores, siendo más excepcional las extremidades inferiores en los adultos.

La instalación de un catéter venoso periférico o vía venosa periférica (VVP), es un procedimiento invasivo muy frecuente en la actualidad, utilizado para administración de terapia intravenosa tales como fluidos, fármacos, productos sanguíneos y soporte nutricional, sobre todo en el ámbito hospitalario. Respecto de la administración de fármaco, en esta guía conocerás la técnica en la que el medicamento se administra diluido, constituyendo una solución de mayor volumen que se debe administrar de forma lenta para lograr el efecto terapéutico de forma segura.

4: DESARROLLO DEL TEMA

La fleboclisis es la introducción de una solución en forma continua directamente al torrente sanguíneo a través de una cánula intravenosa. Esta solución es preparada por el personal de enfermería, por lo que fundamental tener presente algunas consideraciones importantes para la administración segura de medicamentos usando este sistema.

¿Qué significa la estabilidad de la mezcla intravenosa?

Se entiende por mezcla intravenosa (MIV) toda preparación obtenida a partir de la incorporación de disoluciones de medicamentos (aditivos) a envases que contienen disoluciones para fluidoterapia IV, bajo condiciones idóneas. Los vehículos más frecuentemente utilizados son cloruro sódico al 0.9% y glucosa al 5%. La estabilidad de una mezcla intravenosa se define por el tiempo durante el cual la mezcla permanece apta para su administración a los pacientes. Se puede distinguir entre estabilidad físico-química y microbiológica. La estabilidad físico-química tiene más que ver con la compatibilidad entre el medicamento, el diluyente y en ocasiones el envase que contiene la MIV.

FACTORES QUE AFECTAN A LA ESTABILIDAD DE UNA MEZCLA INTRAVENOSA:

Relacionado a componentes	Relacionados con la conservación
Composición del medicamento Composición y pH del fluido Naturaleza del envase y condiciones de envasado	Temperatura Luz natural y otras radiaciones

Como norma, en las unidades de enfermería sólo se preparan las mezclas calificadas como de bajo riesgo, que fundamentalmente incluyen transferencias simples de un volumen de un dispositivo a otro mediante sistemas cerrados, principalmente reconstitución de viales, y transferencia de un medicamento al suero o diluyente compatible para su dilución previa a la administración. Las mezclas de 2 o más medicamentos en un mismo suero o contenedor final solo podrán realizarse tras valoración del riesgo, comprobación de la estabilidad y aprobación por el Servicio de Farmacia

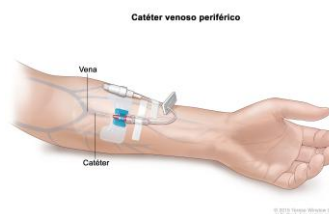
DEFINICIONES RELACIONADAS:

Vía Venosa Periférica (VVP): Se entiende por vía o acceso venoso periférico, al abordaje de una vena superficial de localización extra aponeurótica, generalmente en las extremidades superiores; con la finalidad de administrar en forma permanente o intermitente medicamentos, soluciones para hidratación, sangre, hemoderivados y/o nutrición parenteral periférica.

Circuito cerrado: Sistema de circulación que mantiene continuidad del sistema de infusión con el acceso venoso, impidiendo el ingreso de microorganismos por manipulación o abertura. Hablamos de circuito cerrado en la mantención de las VVP al circuito formado entre la VVP, alargadores venosa, llaves de tres pasos y equipo de infusión, el que de no estar en uso, debe cerrarse a fin de prevenir las infecciones.

Cebiar: Introducir solución estéril en lumen de catéter venoso, llave de tres pasos o equipo de perfusión de soluciones endovenosas, eliminando el aire desde su interior.

Fijación efectiva: La fijación efectiva de la VVP es aquella que impide la movilización en forma accidental de la bránula instalada, mediante la aplicación de tela adhesiva.



La terapia mediante la cual se debe usar el sistema de flebotomía se relaciona con los siguientes sistemas de administración de medicamentos por la vía intravenosa:

Perfusión Intermitente: El medicamento se administra diluido en un volumen (entre 50 - 250 mL) de solución intravenosa y en un tiempo limitado. Permite la administración de dosis múltiples con menor fluctuación de concentraciones máximas y mínimas. Es la vía intravenosa de elección de todos los antibióticos entre otros medicamentos.

Perfusión Continua: El medicamento se administra diluido en un suero de gran volumen ($\geq 500\text{mL}$) y en un tiempo superior a 240 minutos o bien diluido en un pequeño volumen y administrado mediante bombas de infusión. Es el método de elección para mantener concentraciones plasmáticas constantes, sin fluctuaciones, lo que resulta necesario en situaciones críticas.

En la aplicación de medicación por goteo intravenoso, además de preparar la sustancia a administrar, hay que calcular la velocidad de perfusión. Para ello se debe tener en cuenta que: $1\text{ ml} = 1\text{ cc} = 20\text{ gotas} = 60\text{ microgotas}$. (Revisar clase de cálculo de goteo Actividad 3.8.1)

Complicaciones locales relacionadas con la administración de medicamentos por el sistema de flebotomía:

- ✓ Flebitis
- ✓ Obstrucción
- ✓ Infiltración
- ✓ Hematoma
- ✓ Sangramiento
- ✓ Remoción accidental



Complicaciones sistémicas relacionadas con la administración de medicamentos por flebotomía:

- ✓ RAM
- ✓ Proceso infeccioso que puede evolucionar desde malestar general, hasta sepsis
- ✓ Embolia pulmonar
- ✓ Embolia gaseosa

Consideraciones sobre Técnica aséptica:

- ✓ En todo momento hay que asegurar una destreza técnica de preparación de estériles para asegurar la técnica aséptica.
- ✓ Previo a la apertura de las ampollas y a la utilización de los viales se debe asegurar su limpieza y ausencia de partículas en la superficie.
- ✓ Es necesario limpiar las ampollas y la superficie elastomérica de los viales con una gasa impregnada en alcohol 70°. La limpieza debe hacerse en una sola dirección para asegurar la eliminación de partículas. Debe esperarse 1-2 minutos antes de la apertura o inyección del vial hasta que el alcohol se haya evaporado.
- ✓ Nunca tocar durante la preparación las zonas de alto riesgo de contaminación que son el extremo final de las agujas, el cono de las jeringas, los cuellos de las ampollas y la zona elastomérica del vial tras su desinfección.
- ✓ Una vez realizada la administración deseche las agujas y jeringas convenientemente en los

contenedores de seguridad.

- ✓ Si durante la preparación por accidente se ha producido un contacto que haya podido contaminar la aguja, jeringa o vial desechar el medicamento y volver a empezar una nueva preparación.

Consideraciones de preparados farmacológicos:

- ✓ En todo momento se debe mantener la esterilidad de la solución y en la técnica de inyección.
- ✓ En el caso que la preparación tenga presentación en polvo, debe usarse disolvente adecuado, siguiendo instrucciones de fabricante.
- ✓ En el caso en que deba constituirse una dilución del fármaco, debe conocerse la compatibilidad farmacéutica con la solución diluyente, por ejemplo, los corticoides deben diluirse en agua destilada ya que no son compatibles con solución salina.
- ✓ Una vez reconstituida una solución, debe administrarse en el menor tiempo posible.
- ✓ Considerar aspectos que influyan en la viabilidad del fármaco, como temperatura y exposición a la luz, por ejemplo.

PROTOCOLO BASE DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS:

De acuerdo con la OMS, la recomendación para la administración de medicamentos, en el contexto del cuidado y protección de la seguridad del paciente, se establece mediante la aplicación del Protocolo de administración segura de medicamentos, que implica:

1) Verificar: Paciente correcto:

- Nombre completo del usuario (2 nombres y 2 apellidos)
- Identificación del paciente como Rut, número de ficha o ID
- Chequea brazalete
- Consulta Alergia (medicamentos y alimentos)

2) Verifica indicación en ficha clínica. Medicamento

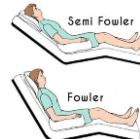
- Nombre del medicamento, dosis, vía de administración, frecuencia horaria, nombre y firma del médico

Los 10 correctos en la administración de medicamentos son:

1. Medicamento
2. Paciente
3. Dosis
4. Vía de administración
5. Hora
6. Fecha de caducidad o vencimiento
7. Antecedente de alergia
8. Preparar y administrar usted mismo
9. Registro
10. Observar respuesta

5. DESCRIPCIÓN

- Descripción completa de Preparación de medicamento en fleboclisis e Instalación en la VVP

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Verificar indicación médica y correctos para la administración de fármaco.		El médico es el profesional responsable de la indicación de la farmacología que se le debe administrar al paciente. Con la indicación debe revisar los correctos para la administración del fármaco.
3. Presentarse con nombre y cargo al paciente		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.
4. Verificar el paciente correcto: en ficha clínica, preguntándole y revisando brazalete.		Uno de los cuidados fundamentales para la administración de medicamentos es la verificación de los correctos.
5. Informar el procedimiento y aclarar dudas		Es un derecho del paciente conocer las terapias y tratamientos que se le administrarán.
6. Acomodar al paciente		Para asegurar la correcta visualización del catéter venoso periférico y mantener al paciente cómodo durante el procedimiento
7. Consultar al paciente y corrobora en ficha posible alergia al fármaco.		Medida de seguridad para prevenir reacciones adversas.
8. Revisar nombre y fecha de medicamento y solución de dilución		Se debe asegurar de los correctos para la preparación del medicamento
9. Desinfectar la tapa de la ampolla o vial y del matraz		La desinfección arrastra materia contaminante de la superficie del frasco ampolla y del matraz.

10. Abrir la bajada de suero sin contaminar y cerrar su llave de paso		Es importante evitar la contaminación al manipular. El cierre de la llave de paso, permite que posteriormente la bajada se pueda cebar sin problemas.
11. Conectar la bajada de suero al matraz sin contaminar.		La punta de la bajada debe quedar bien apretada al matraz para mantener el circuito cerrado.
12. Llenar la cámara de goteo (o volumétrica) hasta la mitad.		Esto permite visualizar la caída de las gotas y evita que pase aire desde la cámara a la bajada que está conectada con el paciente.
13. Realizar cebado de la bajada de suero sin contaminar el extremo distal.		Evita la entrada de aire a la vía del paciente y por consiguiente, al torrente sanguíneo.
14. Cargar medicamento e introducirlo por la goma de inyección al matraz		El medicamento debe introducirse al matraz, una vez que se haya eliminado el aire de la bajada para evitar la pérdida accidental de dosis.
15. Rotular el matraz con el medicamento, dosis, fecha, hora, paciente, n° de cama y responsable		El rótulo del matraz es una medida de seguridad que minimiza errores de administración de la solución.
16. Dejar el equipo de infusión con la tapa en extremo distal, en un riñón limpio		Para ser llevado a la unidad del paciente debe usar instrumental que mantenga la técnica aséptica.
17. En la unidad del paciente, colgar el matraz en un porta suero.		Esta posición evita la entrada de aire desde la cámara de goteo a la línea de la bajada de suero.
18. Utilizar guantes de procedimiento.		El manejo de una VVP implica riesgo de contacto con fluido de alto riesgo.
19. Revisar y verificar condiciones de la VVP, mediante inspección visual, palpación de sitio peri-inserción.		Debe verificar la fijación efectiva, vigencia, estado de la piel.

20. Desinfectar el dispositivo que va a manipular		La desinfección arrastra materia contaminante y disminuye riesgo de infección.
21. Verificar permeabilidad aspirando con una jeringa y administrando una pequeña cantidad de solución fisiológica		Siempre antes de infundir alguna solución, debe asegurarse que la vía esté permeable.
22. Conectar la bajada de suero a la vía venosa periférica.		Al conectar se cierra el circuito, debe asegurarse de dejar bien atornillado para evitar fugas o entrada de microorganismos.
23. Verificar goteo		Esto asegura la administración del fármaco. Debe calcular el goteo de acuerdo a los factores tiempo y volumen total.
24. Ordenar materiales		El procedimiento de enfermería debe culminar con el orden y eliminación de los materiales.
25. Higienizar manos según normativa ministerial.		Después de atender al paciente se debe realizar higiene de manos como medida de prevención de IAAS.
26. Realizar registro completo.		El registro es la evidencia escrita de la técnica realizada y debe contener en él los correctos verificados

6. PAUTA DE COTEJO

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según norma		
2. Verifica indicación médica en ficha y correctos: medicamento, dosis, fecha y hora		
3. Revisa nombre del medicamento y la solución de dilución		
4. Revisa la fecha de vencimiento de ambos		
5. Realiza desinfección de ampolla y matraz		
6. Abre la bajada de suero sin contaminar y cierra su llave de paso		
7. Conecta la bajada de suero al matraz		
8. Llena la cámara de goteo hasta la mitad.		
9. Elimina el aire de la bajada de suero sin contaminar el extremo distal		
10. Carga medicamento y lo introduce por la goma de inyección al matraz		
11. Rotula el matraz con el medicamento, dosis, fecha, hora, paciente, n° de cama y responsable		
12. Deja el equipo de infusión con la tapa en extremo, en un riñón limpio		
13. Se lava las manos según norma MINSAL		
14. Registra en ficha clínica		

Pauta de cotejo de instalación de fleboclisis en la VVP del paciente

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según norma MINSAL		
2. Verifica indicación médica en ficha y correctos: medicamento, dosis, fecha y hora		
3. Verifica el nombre del paciente con el brazalete de identificación		
4. Se presenta con el paciente con nombre y cargo		
5. Informa el procedimiento al paciente y/o familiar		
6. Pregunta por posibles alergias al medicamento		
7. Verifica condiciones de la VVP (vigencia, indemnidad)		
8. Desinfecta dispositivo de la VVP (alargador venoso, llave de 3 pasos)		
9. Utiliza guantes de procedimiento		
10. Cierra la llave de 3 pasos (si corresponde) y retira la tapa.		
11. Verifica la permeabilidad de la vía con una jeringa con SF 0.9%		
12. Conecta la bajada de suero a la vía sin contaminar.		
13. Abre la llave de 3 pasos y la bajada		
14. Verifica el goteo de la solución		
15. Verifica la reacción del paciente de forma inmediata		
16. Se retira guantes y se lava las manos según norma		
17. Realiza registro		

7: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Fuentes Irigoyen R, Tornero Torres O, Archilla Esteban J. Administración de medicamentos por vía parenteral. 2023.
2. Protocolo de enfermería: procedimiento de instalación y manejo de vías venosas periféricas. Hospital Claudio Vicuña; 2019. Actualizado por Palomino Y M.
3. Organización Mundial de la Salud. Marco para los servicios de salud integrados centrados en las personas [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019